Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux Fedora на виртуальную машину

true

Contents

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Создание виртуальной машины 8
Установка операционной системы 8
Обновление системы 11
Повышение комфорта работы 11
Отключение SELinux 12
Вывод 16
Контрольные вопросы 16

Список литературы **19**

List of Figures

1 Создание виртуальной машины 8
2 интерфейс и язык 9
3 дата и время 9
4 создание 10
5 завершение 10
6 средства разработки 11
7 обновление пакетов 11
8 программы для удобства 12
9 отключение SELinux 12
10 Редактирование раскадки клавиатуры 13
11 установка pandoc 13
12 установка texlive 14
13 Версия ядра Linux 14
14 Частота процессора 14
15 Модель процессора 15
16 Объём доступной оперативной памяти 15
17 Тип обнаруженного гипервизора 15

List of Tables

Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков установки операционной системы Linux Fedora на виртуальную машину и её первоначальной настройки для дальнейшей работы.

Задание

- Установить операционную систему Fedora на виртуальную машину VirtualBox.
- Настроить пользователя и имя хоста согласно соглашению об именовании.
- Установить необходимое программное обеспечение.
- Выполнить анализ процесса загрузки системы.

Теоретическое введение

Виртуализация — это технология, позволяющая запускать несколько операционных систем на одном физическом компьютере.

В работе использовалась программа VirtualBox для создания виртуальной машины и установки операционной системы Fedora.

Fedora — это дистрибутив Linux, использующий пакетный менеджер dnf для управления программным обеспечением.

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина в VirtualBox с объёмом оперативной памяти 2048 МБ и размером жёсткого диска 80 ГБ (рис. @fig-01).

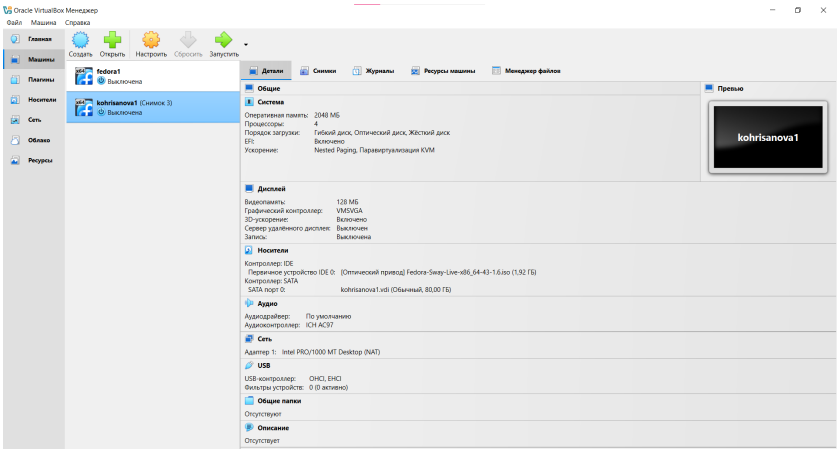


Figure 1: Создание виртуальной машины

Установка операционной системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры (рис. @fig-02).

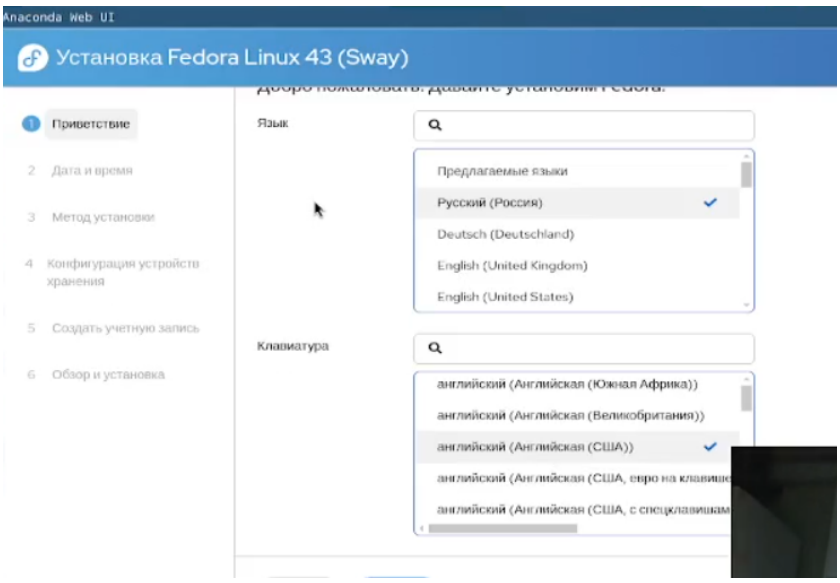


Figure 2: интерфейс и язык

Устанавливаю дату и время(рис. @fig-03)

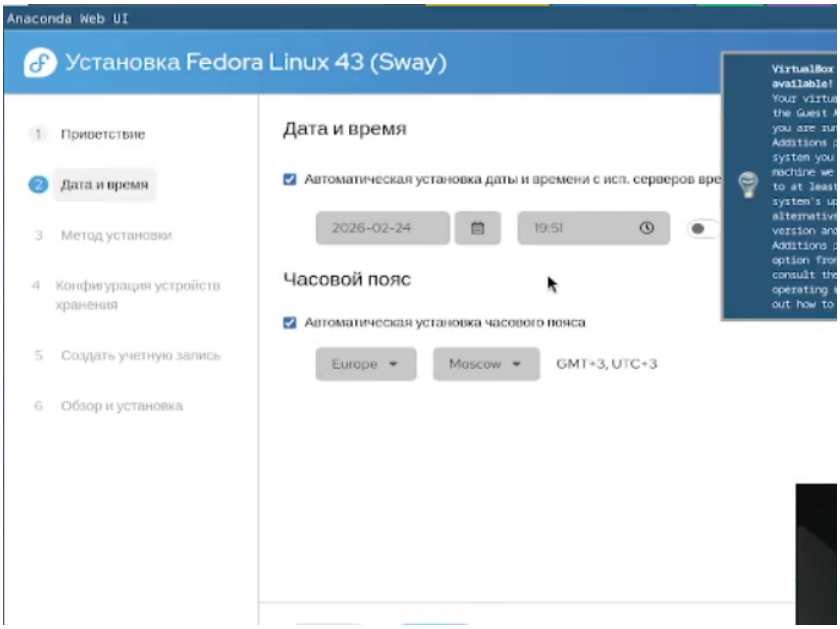


Figure 3: дата и время

Создаю учетную запись(рис. @fig-04)

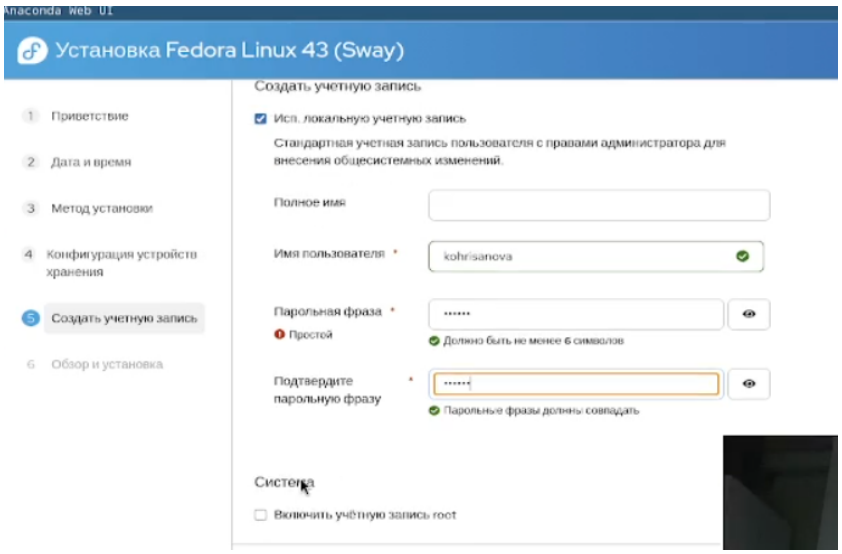


Figure 4: создание

Завершение установки и перезагрузка(рис. @fig-05)

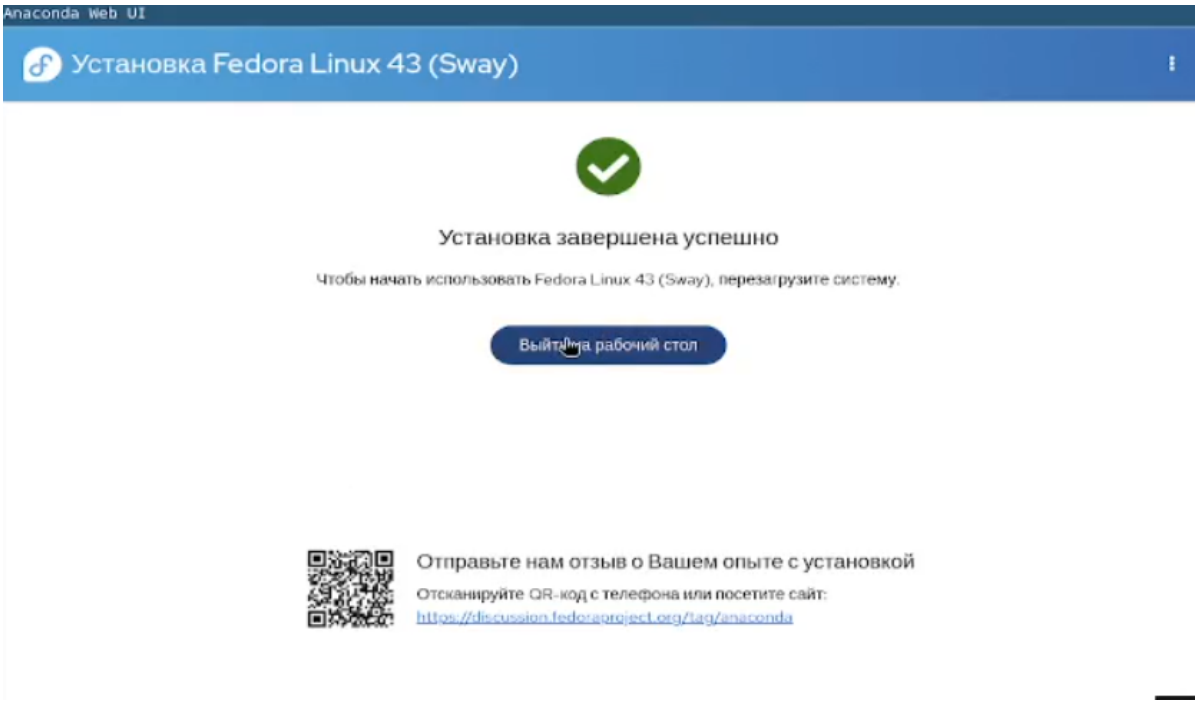
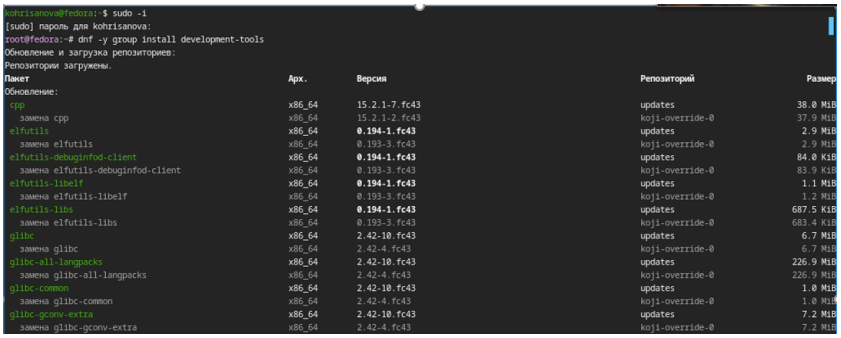


Figure 5: завершение

Обновление системы

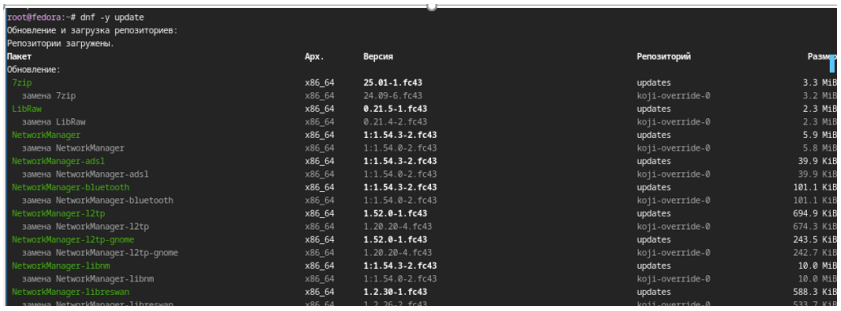
После установки выполнена установка средств разработки:(рис. @fig-06).



```
kohrisanova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для kohrisanova:
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                  Арх.    Версия                 Репозиторий      Размер
Обновление:
 cpp                                   x86_64  15.2.1-7.fc43          updates          38.0 MiB
   замена cpp                          x86_64  15.2.1-2.fc43          koji-override-0  37.9 MiB
 elfutils                              x86_64  0.194-1.fc43           updates           2.9 MiB
   замена elfutils                     x86_64  0.193-3.fc43           koji-override-0   2.9 MiB
 elfutils-debuginfod-client            x86_64  0.194-1.fc43           updates          84.0 KiB
   замена elfutils-debuginfod-client   x86_64  0.193-3.fc43           koji-override-0  83.9 KiB
 elfutils-libelf                       x86_64  0.194-1.fc43           updates           1.1 MiB
   замена elfutils-libelf              x86_64  0.193-3.fc43           koji-override-0   1.2 MiB
 elfutils-libs                         x86_64  0.194-1.fc43           updates         687.5 KiB
   замена elfutils-libs                x86_64  0.193-3.fc43           koji-override-0 683.4 KiB
 glibc                                 x86_64  2.42-10.fc43           updates           6.7 MiB
   замена glibc                        x86_64  2.42-4.fc43            koji-override-0   6.7 MiB
 glibc-all-langpacks                   x86_64  2.42-10.fc43           updates         226.9 MiB
   замена glibc-all-langpacks          x86_64  2.42-4.fc43            koji-override-0 226.9 MiB
 glibc-common                          x86_64  2.42-10.fc43           updates           1.0 MiB
   замена glibc-common                 x86_64  2.42-4.fc43            koji-override-0   1.0 MiB
 glibc-gconv-extra                     x86_64  2.42-10.fc43           updates           7.2 MiB
   замена glibc-gconv-extra            x86_64  2.42-4.fc43            koji-override-0   7.2 MiB
```

Figure 6: средства разработки

Далее обновлены все пакеты:(рис. @fig-07).



```
root@fedora:~# dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                  Арх.    Версия                 Репозиторий      Размер
Обновление:
 7zip                                  x86_64  25.01-1.fc43           updates           3.3 MiB
   замена 7zip                         x86_64  24.09-6.fc43           koji-override-0   3.2 MiB
 LibRaw                                x86_64  0.21.5-1.fc43          updates           2.3 MiB
   замена LibRaw                       x86_64  0.21.4-2.fc43          koji-override-0   2.3 MiB
 NetworkManager                        x86_64  1:1.54.3-2.fc43        updates           5.9 MiB
   замена NetworkManager               x86_64  1:1.54.0-2.fc43        koji-override-0   5.8 MiB
 NetworkManager-adsl                   x86_64  1:1.54.3-2.fc43        updates          39.9 KiB
   замена NetworkManager-adsl          x86_64  1:1.54.0-2.fc43        koji-override-0  39.9 KiB
 NetworkManager-bluetooth              x86_64  1:1.54.3-2.fc43        updates         101.1 KiB
   замена NetworkManager-bluetooth     x86_64  1:1.54.0-2.fc43        koji-override-0 101.1 KiB
 NetworkManager-l2tp                   x86_64  1.52.0-1.fc43          updates         694.9 KiB
   замена NetworkManager-l2tp          x86_64  1.20.20-4.fc43         koji-override-0 674.3 KiB
 NetworkManager-l2tp-gnome             x86_64  1.52.0-1.fc43          updates         243.5 KiB
   замена NetworkManager-l2tp-gnome    x86_64  1.20.20-4.fc43         koji-override-0 242.7 KiB
 NetworkManager-libnm                  x86_64  1:1.54.3-2.fc43        updates          10.0 MiB
   замена NetworkManager-libnm         x86_64  1:1.54.0-2.fc43        koji-override-0  10.0 MiB
 NetworkManager-libreswan              x86_64  1.2.30-1.fc43          updates         588.3 KiB
```

Figure 7: обновление пакетов

Повышение комфорта работы

Установлены программы для удобства работы в консоли:(рис. @fig-08).

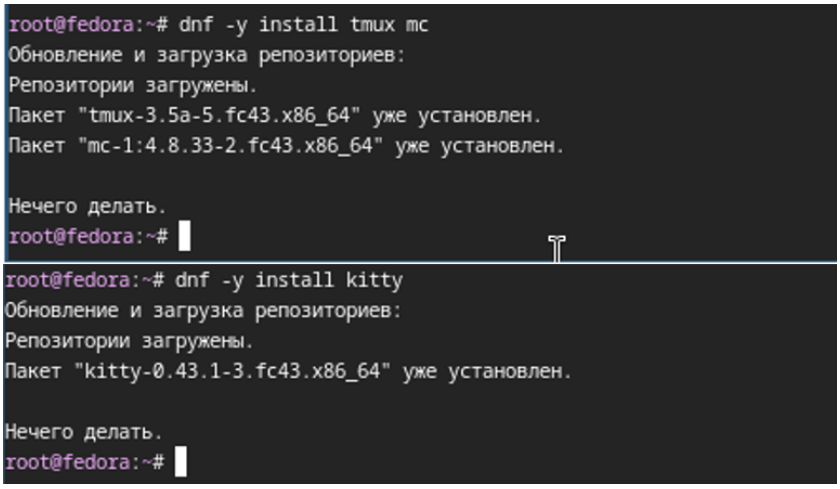


Figure 8: программы для удобства

Отключение SELinux

Заменено значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive(рис. @fig-09).

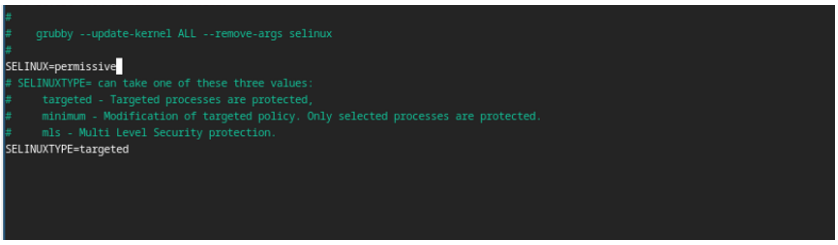


Figure 9: отключение SELinux

Настройка раскладки клавиатуры

Отредактирован системный файл конфигурации клавиатуры(рис. @fig-10).

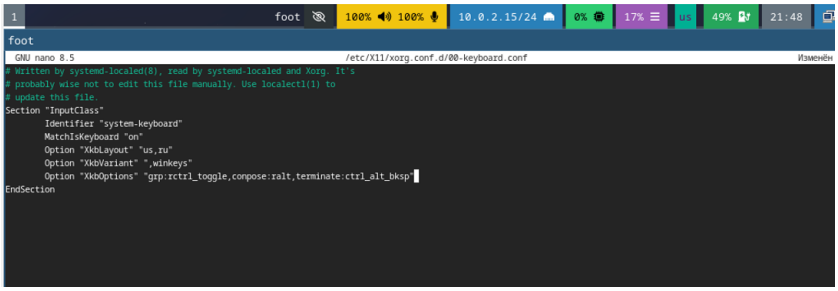


Figure 10: Редактирование раскадки клавиатуры

Установка ПО для документации

Для подготовки отчёта были установлены необходимые программы(рис. @fig-11)(рис. @fig-12).

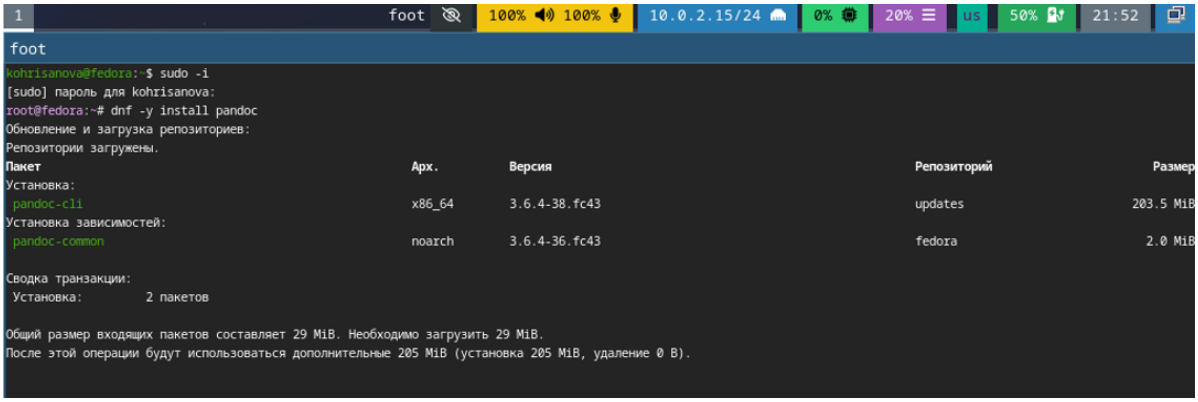


Figure 11: установка pandoc

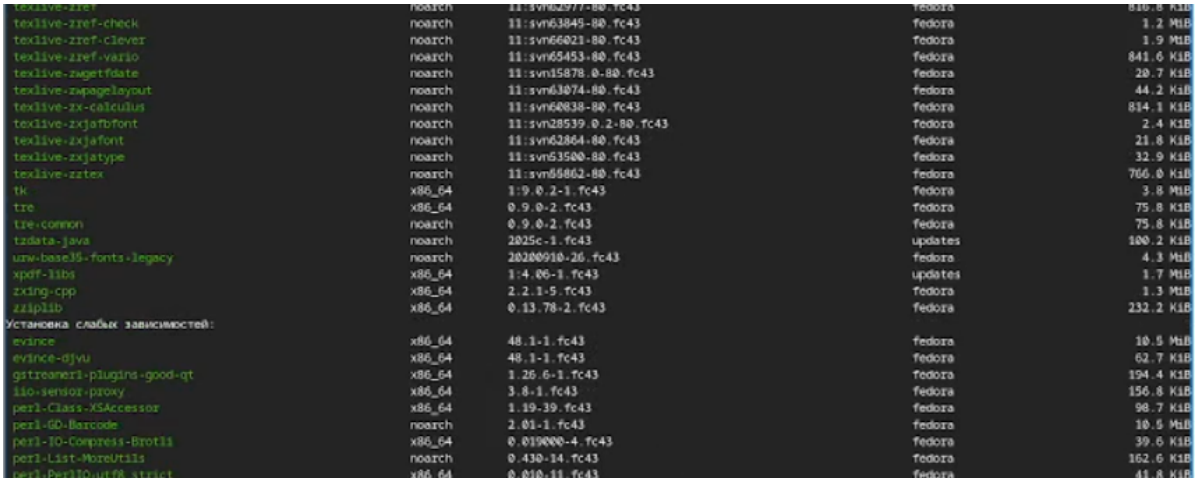


Figure 12: установка texlive

Домашнее задание

Для анализа процесса загрузки системы была использована команда dmesg, которая выводит сообщения ядра Linux.

№1.Версия ядра Linux(рис. @fig-13).

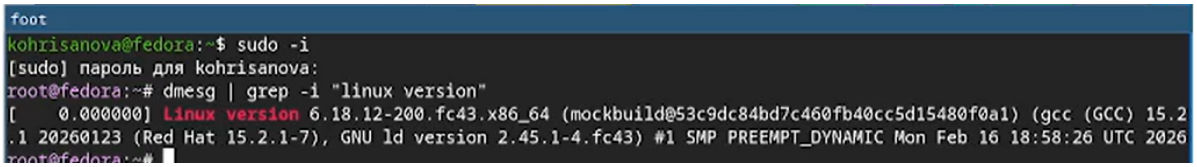


Figure 13: Версия ядра Linux

№2.Частота процессора(рис. @fig-14).

Figure 14: Частота процессора

№3.Модель процессора(рис. @fig-15).

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.183965] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
root@fedora:~#
```

Figure 15: Модель процессора

№4.Объём доступной оперативной памяти(рис. @fig-16).

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.025824] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7ed79000-0x7ed790f3]
[    0.025825] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7ed7a000-0x7ed7c352]
[    0.025826] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7edfe000-0x7edfe03f]
[    0.025826] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7ed78000-0x7ed7806b]
[    0.025826] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7ed77000-0x7ed7705e]
[    0.025827] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x7ed76000-0x7ed76037]
[    0.026115] Early memory node ranges
[    0.029144] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.029145] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.029146] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7cef4000-0x7cf14fff]
[    0.029147] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7dea3000-0x7dfb6fff]
[    0.029147] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7eaed000-0x7edfefff]
[    0.029148] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7f11d000-0x7f122fff]
[    0.078036] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.193928] Memory: 1929244K/2077572K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17540K rodata, 5156K init,
6016K bss, 140580K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.194774] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.306899] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.411619] Freeing initrd memory: 36504K
[    0.669327] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.670251] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    0.670931] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    0.671379] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 892K
root@fedora:~# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1,9Gi       578Mi       751Mi        22Mi       767Mi       1,3Gi
Swap:         1,9Gi          0B       1,9Gi
```

Figure 16: Объём доступной оперативной памяти

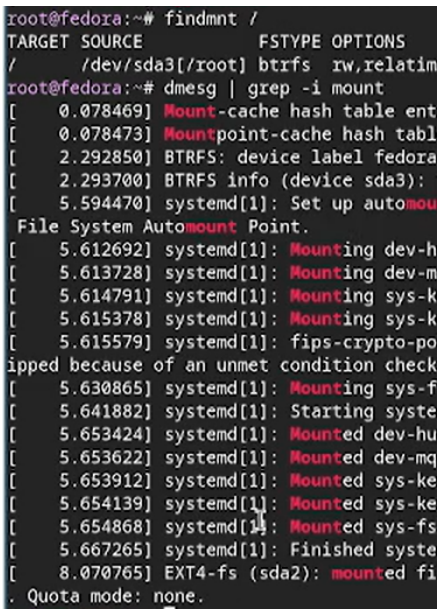
№5.Тип обнаруженного гипервизора(рис. @fig-17).

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@fedora:~#
```

Figure 17: Тип обнаруженного гипервизора

№6.Тип файловой системы корневого раздела(рис. @fig-18).

№7.Последовательность монтирования файловых систем(рис. @fig-18).



Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов. Работа выполнена в соответствии с [@lab1].

Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

   - входное имя пользователя (Login Name);
   - пароль (Password);
   - внутренний идентификатор пользователя (User ID);
   - идентификатор группы (Group ID);
   - анкетные данные пользователя (General Information);
   - домашний каталог (Home Dir);
   - указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - man;
- для перемещения по файловой системе - cd;
- для просмотра содержимого каталога - ls;
- для определения объёма каталога - ls -l;
- для создания / удаления каталогов / файлов - touch, mkdir, rm, rmdir;
- для задания определённых прав на файл / каталог - chmod;
- для просмотра истории команд - history.

Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 1018 байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки

файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem– стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования. Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой du.

Как удалить зависший процесс?

командой kill.

Список литературы